Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Física I - Ingenierías (2026-08-11)

Práctico N°1: Mediciones - Errores de medición - Propagación de errores

1. Escribir los siguientes números en notación exponencial o científica:
a) 1,156; b) 21,8; c) 0,0068; d) 0,219; e) 444.

2. Escribir los siguientes números en notación normal o posicional, con el número correcto de ceros:
a) $8{,}69\times10^{4}$; b) $9{,}1\times10^{3}$; c) $8{,}8\times10^{-1}$; d) $4{,}76\times10^{2}$; e) $3{,}62\times10^{-5}$.

3. Escribir las siguientes magnitudes en Sistema Internacional de unidades (ó MKS), en notación posicional (ver tabla al final del TP): a) 286,6 mm; b) 85 μV; c) 760 mg; d) 60,0 ps; e) 22,5 fm; f) 2,50 GV.

4. Determinar el factor de conversión entre:
a) pie^2 y yarda^2; b) m^2 y pie^2; c) km/h y mi/h; d) m/s y pie/s; e) km/h y m/s.
[1 yarda $\equiv$ 3 pies; 1 m $\equiv$ 3,28 pies]

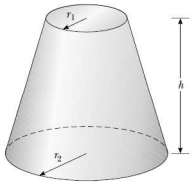


5. Estimar la superficie del cuerpo humano (piel). Indicar el modelo utilizado.

6. Estimar el número de caramelos en la máquina de la figura

7. Se supone que una cubierta de automóvil debería durar aproximadamente unas 50000 millas. Estimar el orden de magnitud del número de revoluciones que girará la rueda.

8. Mediante un análisis dimensional, indicar cuál de las siguientes expresiones describe: a) la longitud total de las circunferencias de las caras circulares planas; b) el volumen del cono truncado; c) el área de la superficie curva?
i) $\pi(r_1+r_2)[h^2+(r_1-r_2)^2]^{1/2}$ ii) $2\pi(r_1+r_2)$ iii) $\pi h(r_1^2+r_1r_2+r_2^2)$



9. La velocidad v de un objeto está dada por la ecuación $v = At^3 - Bt$, donde t es el tiempo. ¿Cuáles son las dimensiones de A y de B?

10. Indicar cuántas cifras significativas tiene cada una de las siguientes medidas: 0,0020 m; 2,001 m; 5,000 mm; 43,0 cm; 0,005 kg; 798,80 N; 9×10^3 s; 90×10^2 s; $9{,}0\times10^3$ s; $0{,}037\times10^5$ g.

11. Los siguientes valores corresponden a mediciones de longitud realizadas empleando una cinta métrica graduada al milímetro. Indicar si se han expresado correctamente los valores, y en los casos que sea posible, corregir los valores y acotarlos:

2,123 m; 1,4 m; 0,0645 m; 3,1 mm; 4,8 cm; $8{,}234\times10^2$ cm; $3{,}52\times10^3$ m.

12. En los casos que sea posible, expresar correctamente cada una de las siguientes mediciones, en la forma $a \pm \Delta a$:

a) $\nu = 8{,}123456 \pm 0{,}0312$ m/s
b) $x = 3{,}1234\times10^4 \pm 2$ m
c) $m = 5{,}6789\times10^{-7} \pm 10^{-9}$ kg
d) $q = -3{,}21\times10^{-19} \pm 2{,}67\times10^{-20}$ C
e) $\lambda = 0{,}000000563 \pm 0{,}00000007$ m
f) $E = 2{,}934\times10^3$ N/C; $\Delta E = 4\times10^2$ N/C
g) $r = 10{,}2335$ m; $\epsilon_{\%} = 3\,\%$
h) $F = 168{,}19$ N; $\epsilon_{\%} = 20\,\%$
i) $Q = 5{,}872\times10^{-9}$ C; $\epsilon_{\%} = 0{,}2\,\%$
j) $r = 2{,}4$ cm; $\epsilon_{\%} = 1\,\%$
k) $F = 1{,}5\times10^3$ N; $\Delta F = 4$ N
l) $Q = 2{,}7\times10^{-9}$ C; $\epsilon_{\%} = 5\,\%$

13. Se necesita medir un volumen de 200 cm^3 con un error del 2 %, ¿Usaría una probeta cuyo error es de 5 cm^3, o la cambiaría por otra más precisa?

14. Se mide 10 veces el ancho de una vereda, a lo largo de una cuadra, con una cinta métrica graduada en milímetros. Se encuentran los siguientes valores:
315,1 cm; 314,8 cm; 314,1 cm; 316,5 cm; 315,9 cm; 317,0 cm; 313,6 cm; 315,7 cm; 316,2 cm.
¿Qué valor y qué error absoluto debe tomarse para el ancho? ¿Se trata de un error accidental, sistemático, de apreciación o de otro tipo?

15. En la siguiente tabla se presentan los valores obtenidos de la medición de un cierto tiempo.

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
t [s]	12,63	12,78	12,6	12,86	14,01	12,66	12,67	12	12,60	12,75	12,7

a) Corregir la tabla, teniendo en cuenta que las mediciones se realizaron manualmente con un cronómetro. b) Calcular el valor medio, la desviación cuadrática media de cada medición y la desviación cuadrática media del promedio. c) Hacer un análisis sobre la conveniencia de retener o descartar la lectura número 5.

16. A continuación, suponer que cada variable está expresada como: $a \pm \Delta a$, $b \pm \Delta b$, $c \pm \Delta c$, etc. Determinar en cada caso la expresión para los errores absoluto y relativo.

$$A = a + b - c \qquad B = a \cdot b \div c \qquad C = a^2 \cdot b \qquad D = a^3 \cdot b \cdot c^2 \qquad E = a \cdot (b - c)$$
$$F = a \cdot (b + c)^3 \qquad \nu = \nu_o + a \cdot t \qquad x = a \cos \omega t \qquad T = 2\pi\sqrt{l/g} \qquad \nu = \sqrt{\nu_o^2 + 2ad}.$$

17. Dada una circunferencia de diámetro $d = (5{,}3 \pm 0{,}2)$ cm: a) Calcular el perímetro de la circunferencia con su error. ¿Cuál es el número de cifras significativas que se debe utilizar para π? b) Calcular la superficie del círculo con su error. c) Calcular el volumen de un cilindro de altura $h = 12{,}0$ cm (error del 3 %), y base el círculo del punto anterior.

18. Se desea determinar la densidad de un bloque de un material desconocido con una precisión de un 10 %. Las dimensiones del bloque son aproximadamente 20 cm × 30 cm × 1 mm, y su masa es aproximadamente 1/2 kg. ¿Qué apreciación deberían tener los instrumentos necesarios para realizar cada una de las mediciones?

19. Se mide el período de oscilación de un péndulo, de valor aproximado 2 s, con un cronómetro que aprecia 0,01 s. Sabiendo que el tiempo de reacción de un observador es típicamente 0,2 s, Calcular el número de oscilaciones que es necesario medir para que el error relativo porcentual sea 0,1 %.

20. Si una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con velocidad inicial v_o, llega hasta una altura máxima h dada por la relación $h = v_o^2/(2g)$. Con los datos que se dan a continuación: a) completar la tabla; b) graficar los valores linealizados; c) determinar, a partir del gráfico, el valor de g con su cota de error.

	v_o [m/s] ($\Delta v_o = 0,1$ m/s)	h [m] ($\Delta h = 0,05$ m)	v_o^2 [m^2/s^2]	$\Delta(v_o^2)$ [m^2/s^2]
1	2,6	0,40		
2	4,1	0,80		
3	5,2	1,40		
4	6,2	2,00		
5	6,9	2,50		
6	7,9	3,40		
7	8,5	3,80		

21. La corriente en un condensador (dispositivo eléctrico, que sirve para almacenar carga eléctrica), cuando se lo somete a un régimen de carga en corriente continua, está dada por: $i = I \cdot e^{-kt}$. Suponiendo que en un experimento se obtienen datos de i (corriente) y t (tiempo). ¿Cómo haría para determinar los parámetros I y k, ajustando los datos obtenidos mediante regresión lineal?

Prefijos del sistema internacional

Factor	Prefijo	Símbolo
10^{24}	yotta	Y
10^{21}	zetta	Z
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^{9}	giga	G
10^{6}	mega	M
10^{3}	kilo	k
10^{2}	hecto	h
10^{1}	deca	da
10^{0}	sin prefijo	
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a
10^{-21}	zepto	z
10^{-24}	yocto	y